

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION - SRS)

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO & GAMIFICATION VƯỜN SỐ SKILLGARDEN (PLT SKILLGARDEN - PSG)

Đơn vị phát triển: PLT Solutions

Thời gian: 09/2026

Phiên bản: 2.0 (Fullstack Production Release)

MỤC LỤC

- I. [RECORD OF CHANGE](#)
- II. [PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHẦN MỀM](#)
 - 1. [Chức năng Đăng ký tài khoản \(UC_Register\)](#)
 - 2. [Chức năng Đăng nhập & Xác thực \(UC_Login\)](#)
 - 3. [Chức năng Tổng quan Vườn số \(UC_Overview\)](#)
 - 4. [Chức năng Khu Vườn Kỹ Năng 3D \(UC_SkillGarden\)](#)
 - 5. [Chức năng Danh mục Kỹ năng & Gieo mầm \(UC_SkillCatalog\)](#)
 - 6. [Chức năng Lộ trình Học tập theo Chặng \(UC_LearningPath\)](#)
 - 7. [Chức năng Bài học Video LMS \(UC_VideoLearning\)](#)
 - 8. [Chức năng Phòng Quiz & Đánh giá \(UC_QuizRoom\)](#)
 - 9. [Chức năng Nhiệm vụ & Huy hiệu Thành tích \(UC_GoalsBadges\)](#)
 - 10. [Chức năng Bảng xếp hạng Trí thức \(UC_Leaderboard\)](#)
 - 11. [Chức năng Thông báo & Tìm kiếm Thông minh Header \(UC_Notification_Search\)](#)
 - 12. [Chức năng Duyệt học viên Tân thủ \(UC_UserApproval - Admin\)](#)
 - 13. [Chức năng Quản lý Khóa học & Bài học LMS \(UC_CourseLessonManagement - Admin\)](#)
 - 14. [Chức năng Quản lý Loại Cây & Gamification \(UC_PlantGamification - Admin\)](#)
 - 15. [Chức năng Super Admin Control & Audit Logs \(UC_SuperAdmin\)](#)
- III. [MA TRẬN CHỨC NĂNG \(FUNCTIONAL MATRIX\)](#)

I. RECORD OF CHANGE

*A - Added / M - Modified / D - Deleted

Effective Date	Changed Items	A/M/D	Change Description	New Version
01/08/2026	Scope & Architecture	A	Khởi tạo dự án PLT-SkillGarden: Monolithic Modular Backend (PHP REST API) & Frontend SPA (React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS).	1.0
15/08/2026	User Management & Approval	A	Bổ sung quy trình đăng ký tài khoản học viên mới với trạng thái chờ duyệt (<code>is_approved = 0</code>), Admin phê duyệt trước khi đăng nhập.	1.1
01/09/2026	Gamification & 3D Garden	A	Thêm tính năng gamification vườn cây 3D (Three.js), tính điểm XP, chuỗi Streak, Cấp độ Level (1-10) và Huy hiệu thành tích.	1.2
15/09/2026	Dark Mode & WCAG 2.1 AA	M	Cập nhật hệ thống giao diện chế độ nền tối (Dark Mode) đạt chuẩn WCAG 2.1 AA tương phản cao trên 100% trang.	1.3
22/09/2026	XP Sync & Unlocks Logic	M	Tinh chỉnh đồng bộ XP realtime giữa AuthStore, LocalStats & Database, chuẩn hóa luồng "Bắt đầu trồng cây này" → "Vào học ngay", mở khóa chặng liên hoàn 1-5 và sửa lỗi bảng xếp hạng.	2.0

II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHẦN MỀM

1. Chức năng Đăng ký tài khoản (UC_Register)

1.1. UseCase Đăng ký tài khoản

1.1.1. Use-Case ID

UC_Register

1.1.2. Use-Case Name

- Đăng ký tài khoản học viên mới.

1.1.3. Brief Description

- Cho phép người dùng mới tạo tài khoản học viên trên hệ thống PLT-SkillGarden. Người dùng nhập Họ và tên, Email và Mật khẩu. Hệ thống kiểm tra hợp lệ, bảo đảm email chưa tồn tại. Tài khoản tạo mới mặc định có trạng thái `is_approved = 0` (chờ Admin phê duyệt) và `has_claimed_welcome_xp = 0` (đủ điều kiện nhận thưởng 100 XP tân thủ khi được phê duyệt).

1.1.4. Flow of Events

Basic Flow – Đăng ký thành công:

1. Người dùng truy cập màn hình Đăng ký (`/register`).
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký với các trường thông tin.
3. Người dùng nhập đầy đủ thông tin hợp lệ:
 - Họ và tên: 2 - 50 ký tự Unicode.
 - Email: Định dạng email hợp lệ, chưa từng sử dụng.
 - Mật khẩu: Tối thiểu 6 ký tự.
 - Xác nhận mật khẩu: Trùng khớp với Mật khẩu.
4. Người dùng nhấp nút "Đăng ký tài khoản".
5. Hệ thống thực hiện validation client-side, sau đó gửi request POST đến `/api/auth/register.php` .
6. Server mã hóa mật khẩu bằng `password_hash()` (Bcrypt) và tạo bản ghi trong bảng `users` với vai trò `USER` , trạng thái `is_approved = 0` .
7. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến trang "Chờ phê duyệt" (`/pending-approval`).
8. Kết thúc Use-Case.

Alternate Flows:

- **AF1 – Email đã được sử dụng:**
 1. Tại bước 5, Server kiểm tra CSDL và phát hiện email đã tồn tại.
 2. Server trả về HTTP 400: *"Email này đã được đăng ký trong hệ thống."*
 3. Client hiển thị thông báo lỗi màu đỏ trực quan dưới trường Email.
- **AF2 – Mật khẩu xác nhận không khớp:**
 1. Người dùng nhập mật khẩu xác nhận khác mật khẩu chính.
 2. Client chặn hành động submit và hiển thị thông báo đỏ: *"Mật khẩu xác nhận không trùng khớp."*

1.1.5. Special Requirements

- Mật khẩu mã hóa 1 chiều Bcrypt trước khi lưu trữ vào CSDL MySQL.
- Tích hợp biểu tượng icon mắt (eye-toggle) để bật/tắt hiển thị mật khẩu.
- Giao diện tương thích 100% trên các thiết bị Mobile, Tablet và Desktop.

1.1.6. Pre-Conditions

- Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.

1.1.7. Post-Conditions

- Bản ghi tài khoản mới được tạo trong CSDL với `is_approved = 0`.

1.1.8. Extension Points

- Gửi email tự động thông báo cho Quản trị viên khi có học viên mới đăng ký.

1.2. Interface

- Giao diện hai cột: Cột trái chứa thông điệp truyền cảm hứng "Nuôi dưỡng kỹ năng công nghệ mỗi ngày", cột phải chứa Form đăng ký màu tối/sáng theo theme.

The screenshot shows the SkillGarden registration interface. The left sidebar (green) promotes a free skill garden creation, offering 100 XP, 6 courses, and a certificate. The main area (white) is for creating an account, featuring a Google sign-in option, form fields for name, email, and password, and a choice of specialization (Front-end, Python, or Back-end). A final blue button prompts the user to create the account and receive 100 XP.

Hình 1: Màn hình Đăng ký tài khoản (Register Screen)

1.3. Workflows

Scenario	Actor	System
Đăng ký thành công	1.1. Nhập Họ tên, Email, Mật khẩu hợp lệ. 1.3. Nhấn nút "Đăng ký tài khoản".	1.2. Kiểm tra validation tổng thể. 1.4. Kiểm tra tính duy nhất của Email trong DB. 1.5. Lưu bản ghi với <code>is_approved = 0</code> và chuyển hướng tới <code>/pending-approval</code> .
Lỗi dữ liệu đầu vào	2.1. Nhập thiếu/sai định dạng Email hoặc Mật khẩu. 2.3. Nhấn nút "Đăng ký".	2.2. Đánh dấu đỏ trường lỗi. 2.4. Chặn hành động gửi form.

1.4. Screen Description

No	Field	Control Type	Required	Data Type	Default Value	Description
1	Họ và tên	Text input	Có	String	Trống	Không để trống, độ dài 2-50 ký tự Unicode.
2	Địa chỉ Email	Text input	Có	String	Trống	Định dạng email chuẩn, duy nhất trong hệ thống.
3	Mật khẩu	Password input	Có	String	Trống	Tối thiểu 6 ký tự, có nút eye toggle bật/tắt hiển thị.
4	Xác nhận Mật khẩu	Password input	Có	String	Trống	Phải trùng khớp hoàn toàn với trường Mật khẩu.
5	Nút "Đăng ký"	Primary Button	Có	Action	N/A	Kích hoạt kiểm tra validation và gửi dữ liệu tới API.
6	Liên kết "Đăng nhập"	Hyperlink	Không	Action	N/A	Chuyển hướng sang trang <code>/login</code> .

1.5. Activity Diagram / Luồng Xử Lý

- Actor (Người dùng)** → Nhập Họ tên, Email, Mật khẩu → Nhấn "Đăng ký tài khoản" → **System** → Kiểm tra Client Validation (Nếu sai → Báo lỗi; Nếu đúng → Gửi API `/api/auth/register.php`) → Kiểm tra trùng Email CSDL (Nếu trùng → Trả lỗi 400; Nếu chưa → Hash Bcrypt password & INSERT into `users` status `is_approved=0`) → Chuyển hướng sang `/pending-approval` → End.

2. Chức năng Đăng nhập & Xác thực (UC_Login)

2.1. UseCase Đăng nhập

2.1.1. Use-Case ID

UC_Login

2.1.2. Use-Case Name

- Đăng nhập & Xác thực người dùng.

2.1.3. Brief Description

- Cho phép người dùng (Học viên, Admin, Super Admin) đăng nhập vào hệ thống bằng Email và Mật khẩu. Hệ thống xác thực danh tính, kiểm tra trạng thái tài khoản và phân quyền chuyển hướng tới đúng giao diện tương ứng với vai trò.

2.1.4. Flow of Events

Basic Flow – Đăng nhập thành công:

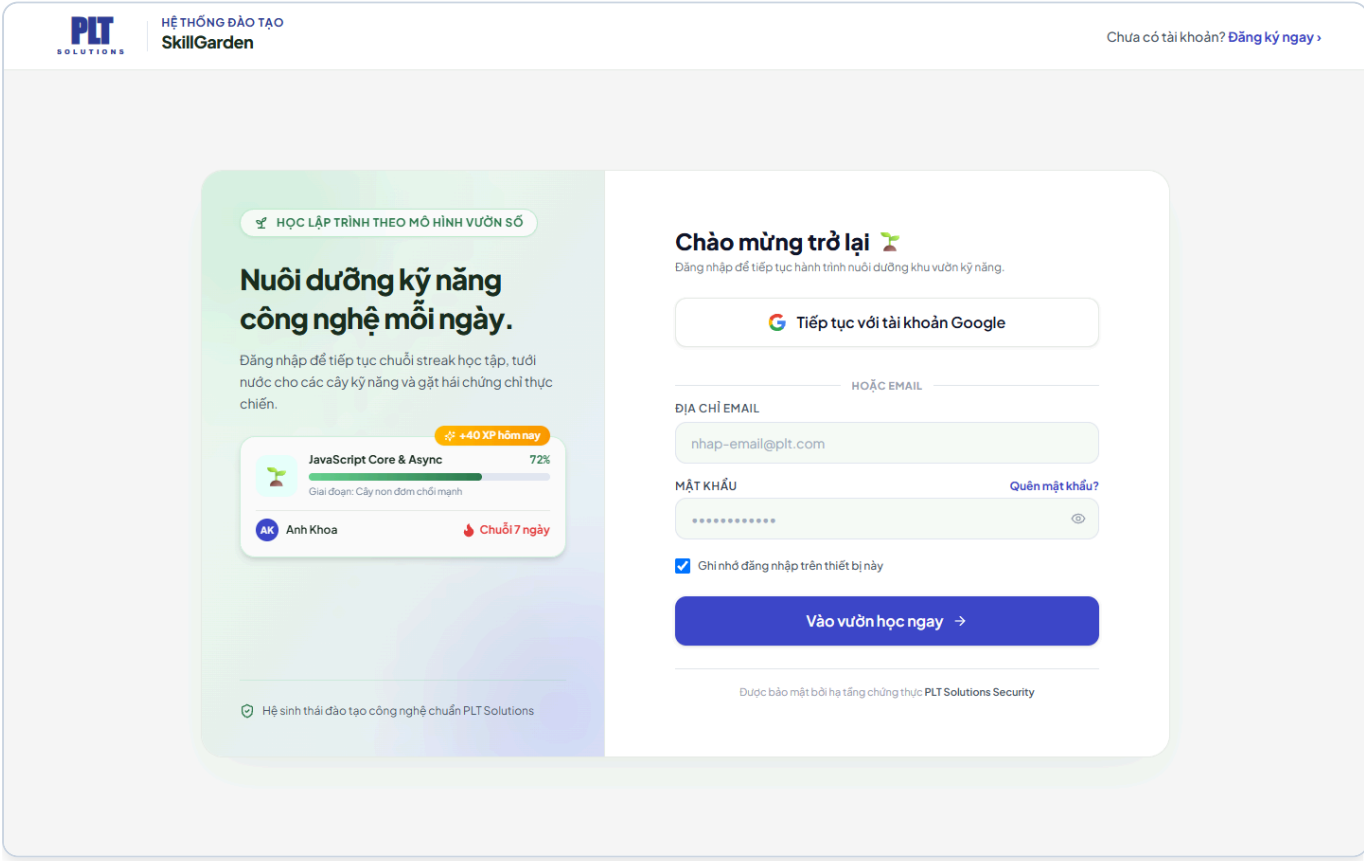
1. Người dùng truy cập màn hình Đăng nhập (/login).
2. Nhập Email và Mật khẩu.
3. Tích chọn "Ghi nhớ đăng nhập trên thiết bị này" (nếu muốn).
4. Nhấp nút "Vào vườn học ngay".
5. Client gửi request POST /api/auth/login.php .
6. Server kiểm tra Email có tồn tại và Mật khẩu khớp với chuỗi mã hóa trong CSDL.
7. Server khởi tạo session / cookie và trả về thông tin User Profile kèm role và cờ has_claimed_welcome_xp .
8. Client lưu profile vào Zustand useAuthStore và localStorage .
9. Hệ thống chuyển hướng:
 - USER đã duyệt → /dashboard (Tổng quan vườn).
 - USER chưa duyệt → /pending-approval .
 - ADMIN → /dashboard/admin/approvals .
 - SUPER_ADMIN → /dashboard/superadmin .

2.1.5. Special Requirements

- Phản hồi xác thực < 1 giây.
- Hỗ trợ xem/ẩn mật khẩu qua icon mắt.

2.2. Interface

- Giao diện đăng nhập hiện đại với banner giới thiệu lộ trình công nghệ bên trái và Form nhập liệu bên phải.



Hình 2: Màn hình Đăng nhập tài khoản (Login Screen)

2.3. Workflows

Scenario	Actor	System
Đăng nhập thành công	1.1. Nhập Email và Mật khẩu hợp lệ. 1.3. Nhấn nút "Vào vườn học ngay".	1.2. Kiểm tra định dạng client. 1.4. Xác thực CSDL, khởi tạo phiên đăng nhập và điều hướng theo vai trò.
Sai mật khẩu/email	2.1. Nhập sai Email hoặc Mật khẩu. 2.3. Nhấn nút "Vào vườn học ngay".	2.2. Trả về HTTP 401. 2.4. Hiển thị thông báo đỏ "Email hoặc mật khẩu không chính xác."

2.4. Screen Description

No	Field	Control Type	Required	Data Type	Default Value	Description
1	Địa chỉ Email	Text input	Có	String	Trống	Ô nhập email đã đăng ký.
2	Mật khẩu	Password input	Có	String	Trống	Ô nhập mật khẩu có nút eye toggle.
3	Checkbox Ghi nhớ	Checkbox	Không	Boolean	Checked	Duy trì phiên đăng nhập bền vững.
4	Nút "Vào vườn học ngay"	Primary Button	Có	Action	N/A	Nút gửi yêu cầu đăng nhập.
5	Quên mật khẩu?	Hyperlink	Không	Action	N/A	Chuyển hướng sang /forgot-password .

2.5. Activity Diagram / Luồng Xử Lý

- **Actor** → Nhập Email/Password → Nhấn nút Đăng nhập → **System** → Check client format → POST [/login.php](#) → Check Email & Password Hash → (Nếu sai → Trả về lỗi 401; Nếu đúng → Check [is_approved](#)) → (Nếu [is_approved=0](#) → Chuyển về [/pending-approval](#) ; Nếu [is_approved=1](#) → Khởi tạo Token & lưu Store → Chuyển về trang theo [role](#)) → End.

3. Chức năng Tổng quan Vườn số (UC_Overview)

3.1. UseCase Tổng quan Vườn số

3.1.1. Use-Case ID

[UC_Overview](#)

3.1.2. Use-Case Name

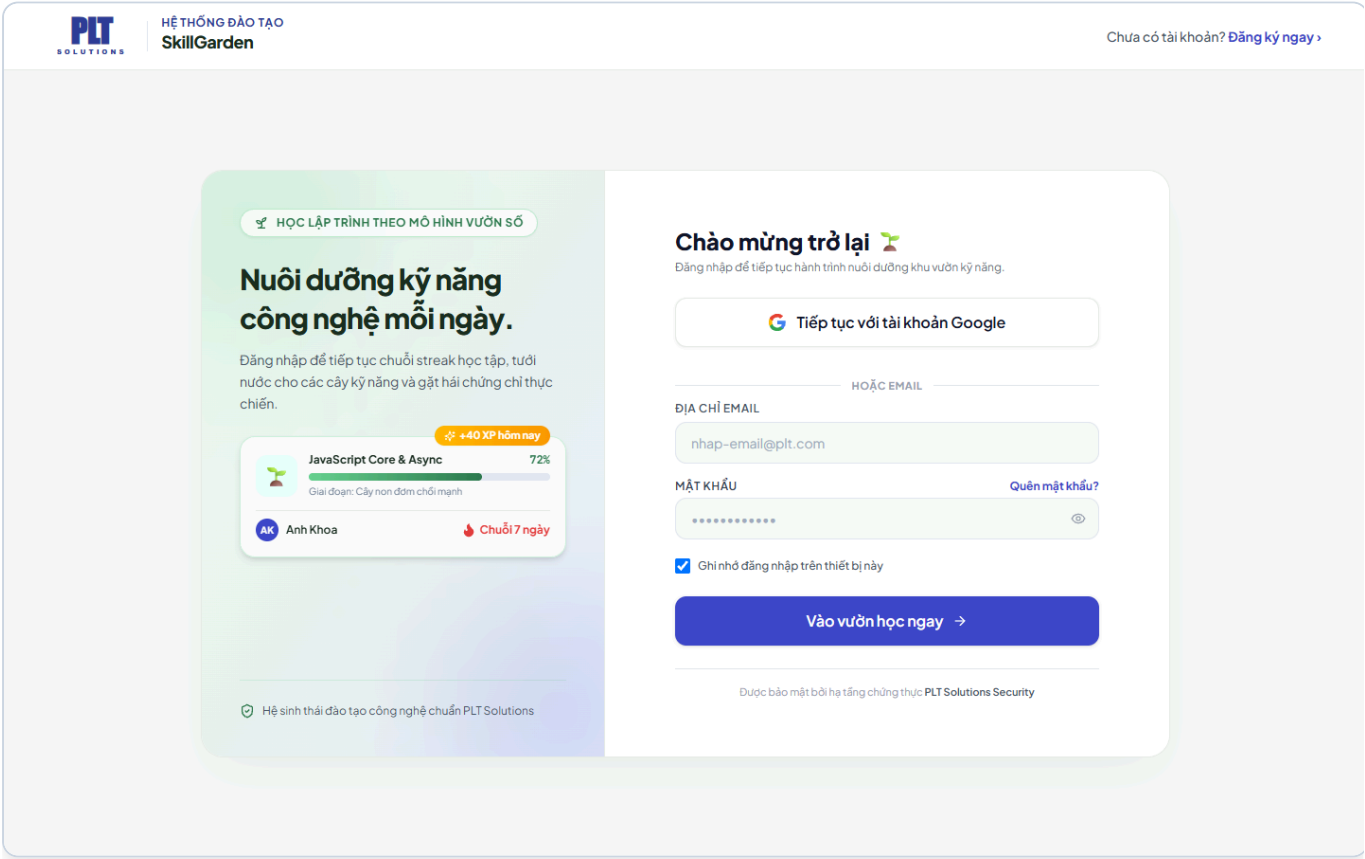
- Tổng quan Vườn Trí Thức Số.

3.1.3. Brief Description

- Cung cấp trang trung tâm tổng hợp các chỉ số học tập cá nhân của học viên: Điểm XP tích lũy, Số cây đang sinh trưởng, Chuỗi Streak ngày liên tục, Cấp độ Level hiện tại và Widget Khí Hậu Vườn Số (Buff x1.2 XP).

3.2. Interface

- Hiển thị Banner chào mừng rực rỡ, 4 Card thống kê chỉ số, Vùng hiển thị danh sách cây trồng đậm chổi và nút phím tắt học tiếp nhanh.



Hình 3: Màn hình Tổng quan Vườn số (Overview Dashboard)

3.3. Workflows

Scenario	Actor	System
Xem Tổng quan	1.1. Truy cập <code>/dashboard</code> .	1.2. Tải thông tin User từ <code>authStore</code> & API <code>getUserGarden()</code> . 1.4. Hiển thị banner chào mừng, chỉ số XP, Streak, Level và danh sách cây.

3.4. Screen Description

No	Field	Control Type	Required	Data Type	Default Value	Description
1	Banner Chào mừng	Card Container	Có	Component	N/A	Hiển thị tên học viên và lời chúc ngày mới.

No	Field	Control Type	Required	Data Type	Default Value	Description
2	Card XP Tích lũy	Stat Card	Có	Integer	0	Đồng bộ tổng XP từ <code>user.total_xp</code> .
3	Card Cây Đang Trồng	Stat Card	Có	Integer	0	Hiển thị tổng số cây đã gieo hạt.
4	Card Streak Ngày	Stat Card	Có	Integer	1	Hiển thị số ngày học tập liên tục.
5	Card Cấp Độ Level	Stat Card	Có	Integer	1	Cấp độ từ 1 - 10 tính từ tổng XP.

4. Chức năng Khu Vườn Kỹ Năng 3D (UC_SkillGarden)

4.1. UseCase Khu Vườn Kỹ Năng 3D

4.1.1. Use-Case ID

`UC_SkillGarden`

4.1.2. Use-Case Name

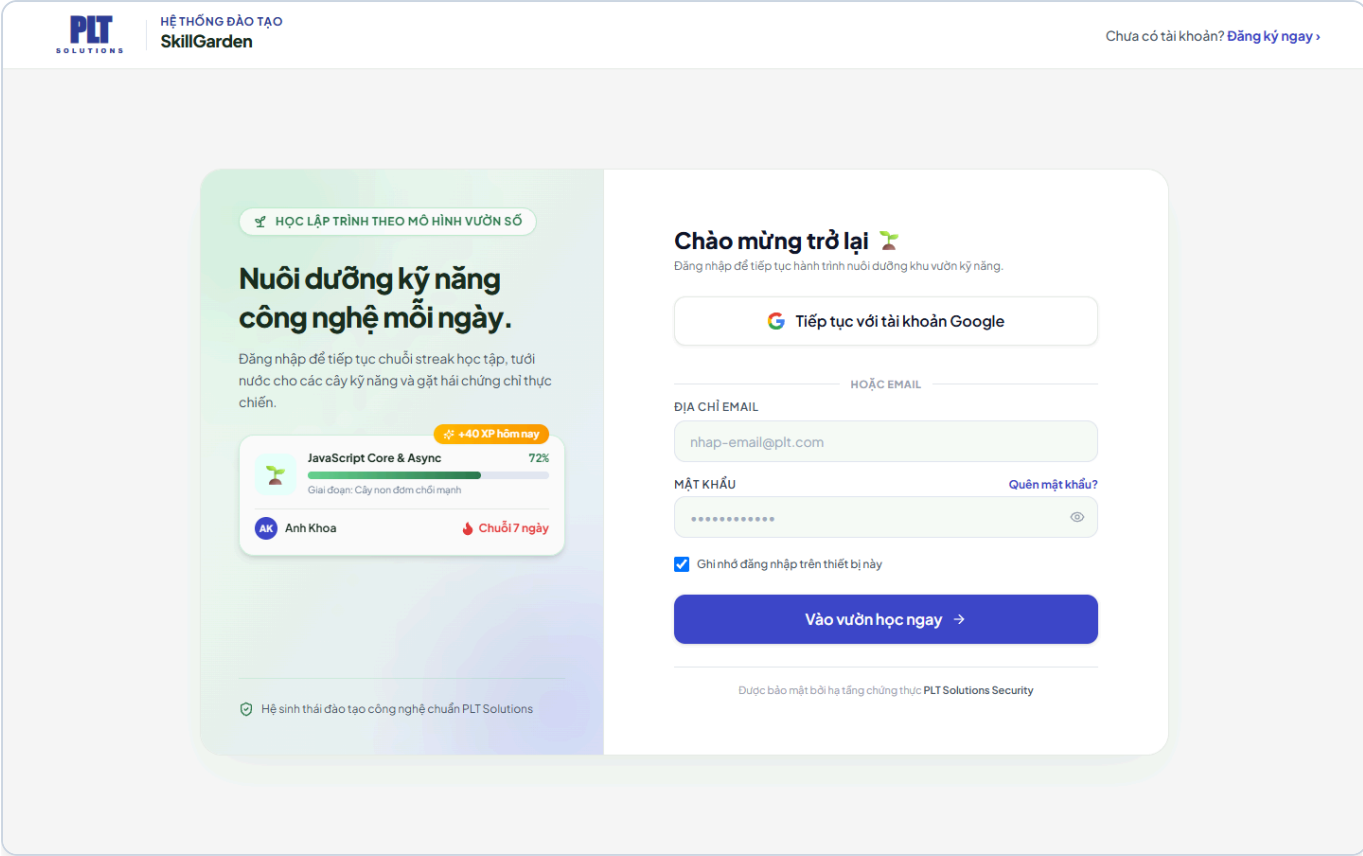
- Tương tác Khu Vườn Kỹ Năng 3D & Tưới nước.

4.1.3. Brief Description

- Hiển thị mô hình 3D cây trồng kỹ năng tương tác (Canvas / Three.js). Học viên chọn từng cây đại diện cho skill đang học, quan sát các giai đoạn phát triển (Hạt giống → Mầm xanh → Cây xòe lá → Trưởng thành → Đơm hoa) và thực hiện tưới nước (+15 XP, +20% độ ẩm).

4.2. Interface

- Khung xem 3D chiếm vị trí trung tâm, bảng chọn góc nhìn 360 độ, danh sách cây trồng bên dưới và nút "Tưới nước cho cây 💧".



Hình 4: Màn hình Khu Vườn Kỹ Năng 3D (3D Skill Garden)

4.3. Workflows

Scenario	Actor	System
Tưới nước cho cây	1.1. Chọn cây kỹ năng trong vườn. 1.3. Nhấp "Tưới nước cho cây 🌊".	1.2. Hiển thị mô hình 3D của cây. 1.4. Gọi API <code>/api/garden/water-tree.php</code> , cộng 15 XP, tăng 20% độ ẩm và cập nhật mô hình 3D.

4.4. Screen Description

No	Field	Control Type	Required	Data Type	Default Value	Description
1	Khung xem 3D	Canvas 3D	Có	Component	N/A	Trình chiếu mô hình 3D tương tác xoay 360 độ.
2	Nút Tưới nước	Primary Button	Có	Action	N/A	Nhấn để cộng 15 XP và tăng chỉ số độ ẩm cây.
3	Thanh Độ ẩm	Progress Bar	Có	Percent	50%	Thể hiện mức độ tươi tốt của cây trồng (0 - 100%).

5. Chức năng Danh mục Kỹ năng & Gieo mầm (UC_SkillCatalog)

5.1. UseCase Danh mục Kỹ năng & Gieo mầm

5.1.1. Use-Case ID

UC_SkillCatalog

5.1.2. Use-Case Name

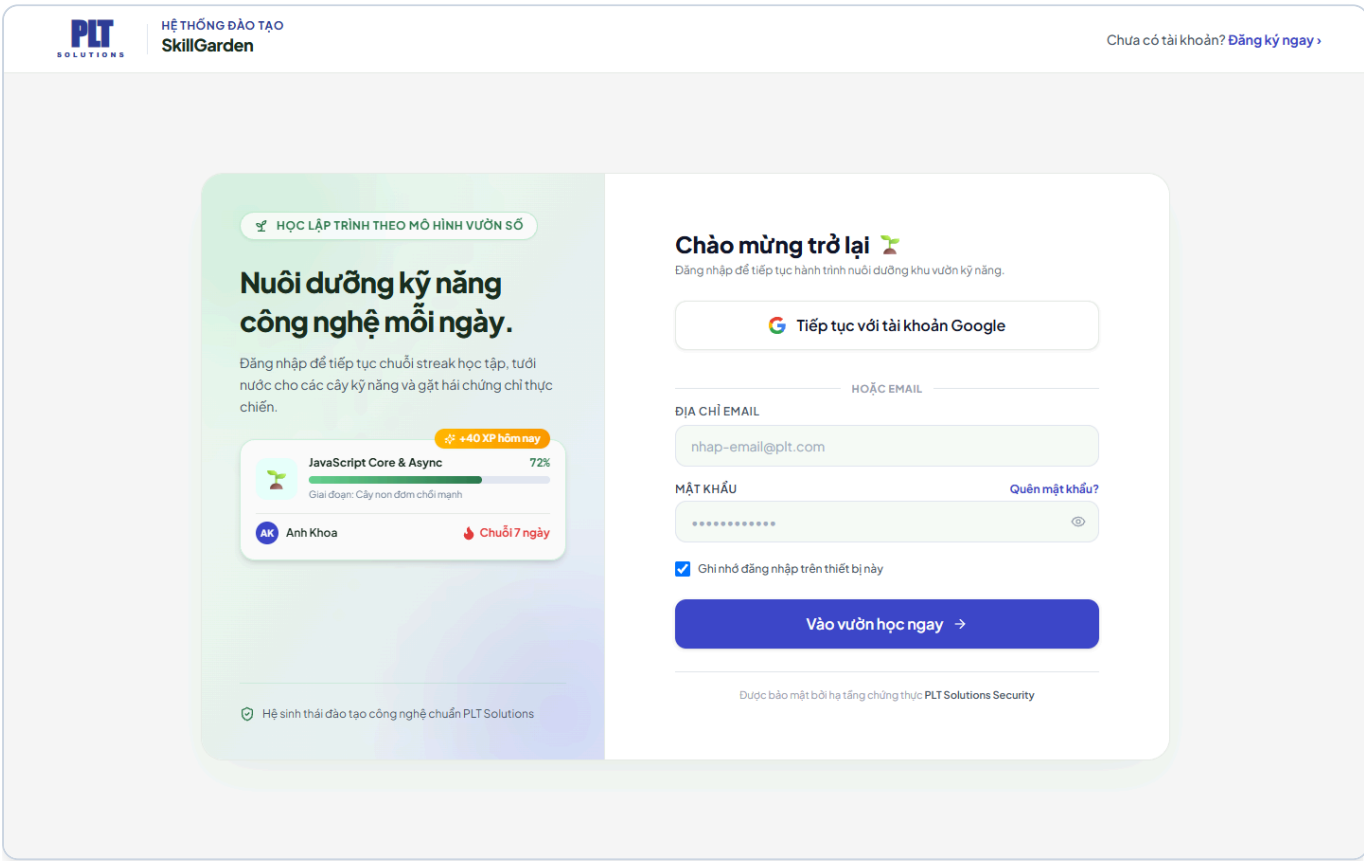
- Khám phá Danh mục Kỹ năng & Gieo mầm Kỹ năng.

5.1.3. Brief Description

- Hiển thị danh sách tất cả các kỹ năng IT (React 19, NestJS, SQL, Python, Testing, Mobile). Chuẩn hóa luồng nút bấm:
 - Chưa gieo mầm: Hiển thị **"Bắt đầu trồng cây này"**. Click → Gieo hạt API & lưu progress → Chuyển tới Lộ trình học.
 - Đã gieo mầm: Hiển thị **"Vào học ngay (Học tiếp skill đó)"**.

5.2. Interface

- Thanh tìm kiếm kỹ năng, các tab bộ lọc danh mục (Frontend, Backend, Database...), lưới Card kỹ năng màu sắc tương ứng với từng loài cây.



Hình 5: Màn hình Danh mục Kỹ năng (Skill Catalog)

5.3. Workflows

Scenario	Actor	System
Trồng kỹ năng mới	1.1. Tìm và chọn skill chưa trồng. 1.3. Nhấn "Bắt đầu trồng cây này".	1.2. Hiển thị nút màu xanh mầm. 1.4. Gọi API <code>plantSeed</code> , lưu <code>plantedSkillIds</code> và chuyển hướng tới <code>/dashboard/learning-path/:id</code> .
Học tiếp skill	2.1. Nhấn "Vào học ngay".	2.2. Chuyển hướng trực tiếp tới bài học đang dở.

5.4. Screen Description

No	Field	Control Type	Required	Data Type	Default Value	Description
1	Ô Tìm kiếm Skill	Text input	Không	String	Trống	Lọc danh sách kỹ năng theo từ khóa.
2	Bộ lọc Danh mục	Pill Buttons	Không	String	ALL	Lọc theo Frontend, Backend, Database...
3	Nút Trồng/Học	Primary/Indigo Button	Có	Action	N/A	Chuyển đổi linh hoạt giữa "Bắt đầu trồng cây này" và "Vào học ngay".

6. Chức năng Lộ trình Học tập theo Chặng (UC_LearningPath)

6.1. UseCase Lộ trình Học tập theo Chặng

6.1.1. Use-Case ID

UC_LearningPath

6.1.2. Use-Case Name

- Mở khóa Lộ trình Học tập theo Chặng (Stages 1..5).

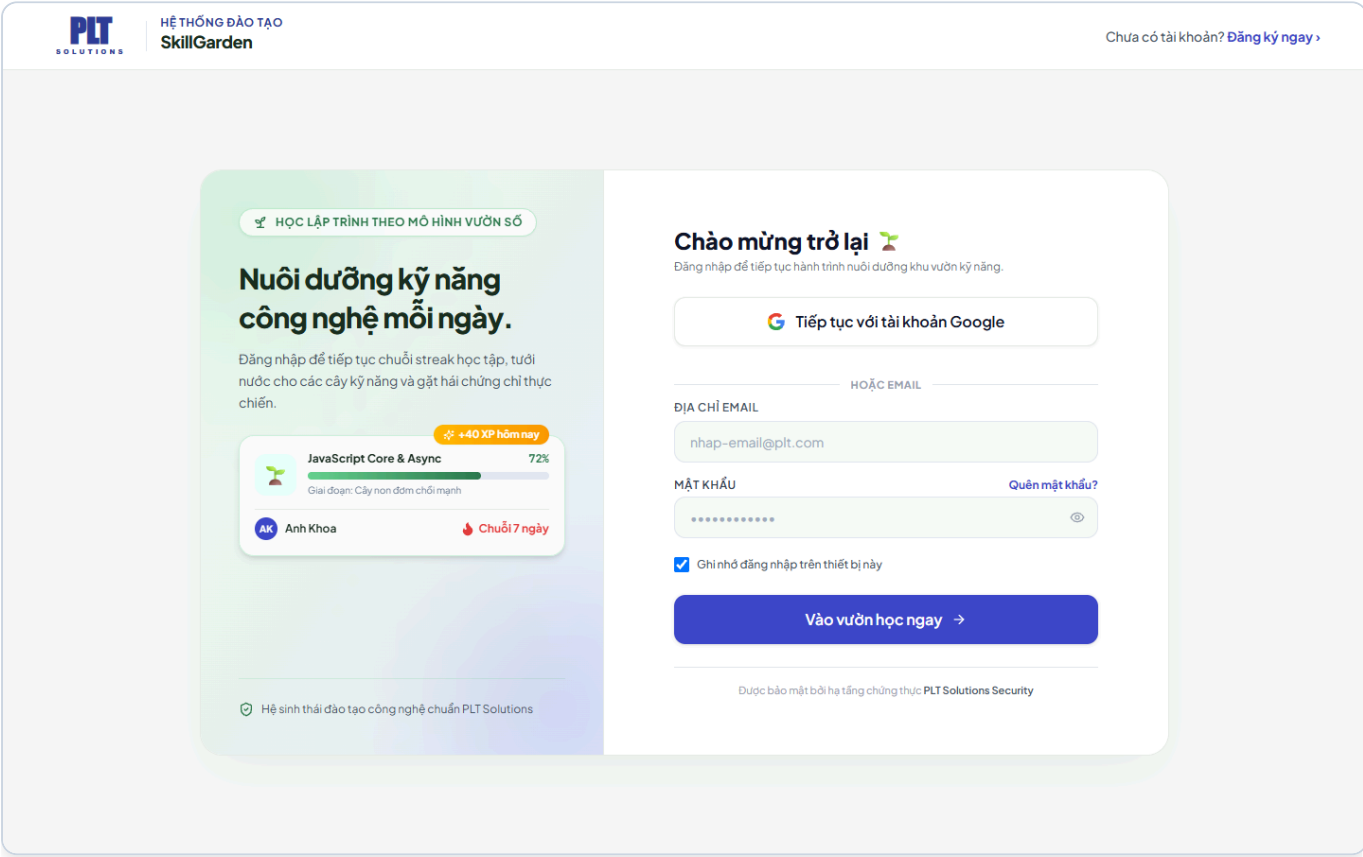
6.1.3. Brief Description

- Quản lý cây lộ trình học tập dạng Timeline từ Chặng 1 đến Chặng 5. Tự động chuyển trạng thái nút từ "Bắt đầu học" → "Ôn lại bài học" và tự động mở khóa chặng tiếp theo khi hoàn thành bài Quiz

của chặng trước.

6.2. Interface

- Timeline dọc với các nút tròn đánh số chặng (01..05), các Card nội dung chặng, thanh phần trăm hoàn thành tổng thể.



Hình 6: Màn hình Lộ trình Học tập (Learning Path Timeline)

6.3. Workflows

Scenario	Actor	System
Mở khóa Chặng 2	1.1. Hoàn thành Quiz Chặng 1. 1.3. Quay lại trang Lộ trình.	1.2. Ghi nhận <code>chapter1Progress.quizCompleted = true</code> . 1.4. Đổi Chặng 1 thành "Ôn lại", mở khóa Chặng 2 hiển thị nút "CHẶNG 02 • ĐANG HỌC 🌱 / Vào học ngay".

6.4. Screen Description

No	Field	Control Type	Required	Data Type	Default Value	Description
1	Thẻ Chặng 01	Card Node	Có	Component	Mở khóa	Nền tảng Web Hiện đại (HTML5/CSS3/Tailwind).

No	Field	Control Type	Required	Data Type	Default Value	Description
2	Thẻ Chặng 02	Card Node	Tùy thuộc	Component	Khóa/Mở	React 19 Core & Hooks nâng cao.
3	Nút Hành Động Chặng	Button	Có	Action	N/A	Tự động đổi giữa "Vào học ngay" và "Ôn lại bài học".

7. Chức năng Bài học Video LMS (UC_VideoLearning)

7.1. UseCase Bài học Video LMS

7.1.1. Use-Case ID

UC_VideoLearning

7.1.2. Use-Case Name

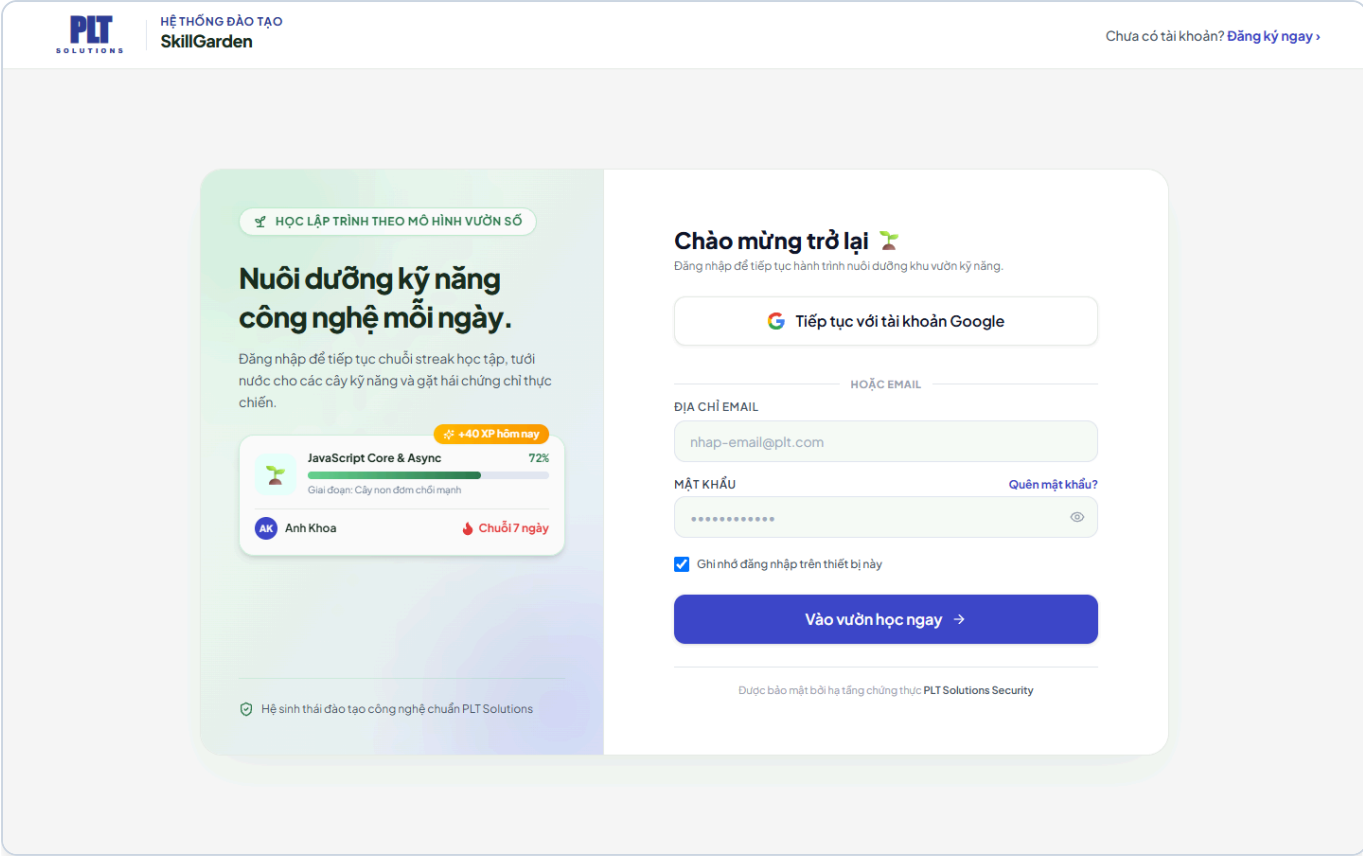
- Bài học Video LMS & Ghi Chú Cá Nhân.

7.1.3. Brief Description

- Xem bài học video với cơ chế chặn tua nhanh lần học đầu (`isSeekable = false`). Khi xem hết video, tự động ghi nhận `videoCompleted = true` và hiển thị nút "Làm Quiz Ngay (+100 XP)". Nếu đã làm xong Quiz, chuyển nút thành "✓ Đã Hoàn Thành Quiz" / "Ôn lại Quiz" và ẩn popup nhắc nhở tự động. Hỗ trợ tạo ghi chú cá nhân theo timestamp video.

7.2. Interface

- Player Video lớn bên trái, Danh sách bài học sidebar bên phải, các tab Ghi chú / Tài liệu PDF bên dưới.



Hình 7: Màn hình Bài học Video LMS (Video Learning Player)

7.3. Workflows

Scenario	Actor	System
Xem hết video	1.1. Xem video từ 00:00 đến kết thúc. 1.3. Nhấp "Làm Quiz Ngay".	1.2. Chặn tua video lần đầu. Khi kết thúc, ghi nhận hoàn thành video. 1.4. Chuyển hướng sang phòng Quiz <code>/dashboard/quiz-room/:id</code> .

7.4. Screen Description

No	Field	Control Type	Required	Data Type	Default Value	Description
1	Trình phát Video	Video Player	Có	Media	N/A	Trình phát video bài học hỗ trợ HLS/YouTube.
2	Nút Làm Quiz	Indigo Button	Có	Action	N/A	Nút kích hoạt bài kiểm tra trắc nghiệm.
3	Thêm Ghi chú	Textarea + Button	Không	Text	N/A	Thêm ghi chú cá nhân gắn với thời gian video.

8. Chức năng Phòng Quiz & Đánh giá (UC_QuizRoom)

8.1. UseCase Phòng Quiz & Đánh giá

8.1.1. Use-Case ID

UC_QuizRoom

8.1.2. Use-Case Name

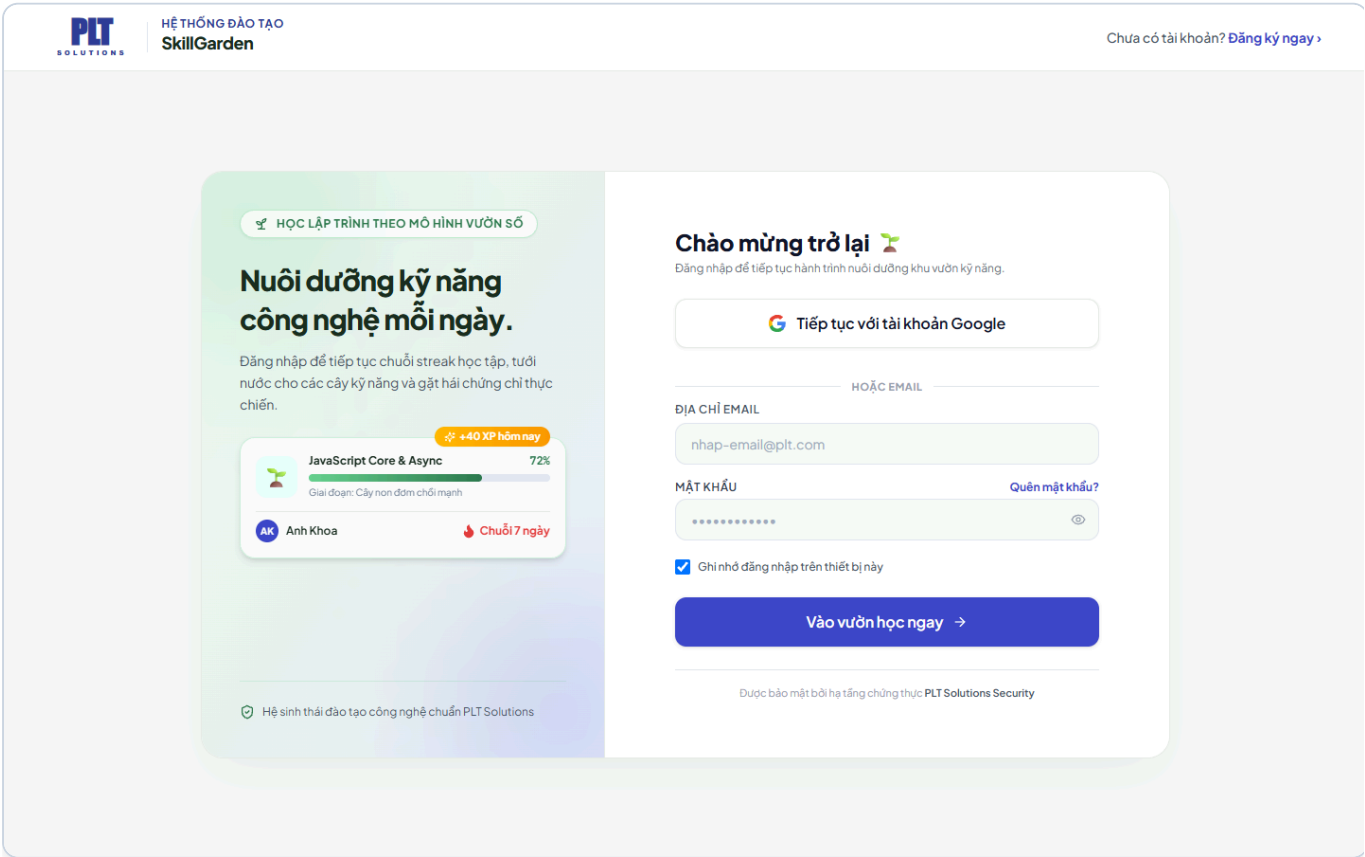
- Phòng Quiz Trắc Nghiệm Đánh Giá & Thưởng XP.

8.1.3. Brief Description

- Làm bài kiểm tra trắc nghiệm 10 phút. Chấm điểm tự động, khi đạt yêu cầu thưởng ngay **+100 XP**, cập nhật Cấp độ Level, chuỗi Streak và mở khóa chặng tiếp theo.

8.2. Interface

- Đồng hồ đếm ngược 10:00 ở góc trên, thẻ câu hỏi trắc nghiệm center, danh sách đáp án A, B, C, D đổi màu phản hồi (xanh khi đúng, đỏ khi sai).



Hình 8: Màn hình Phòng Quiz Trắc nghiệm (Quiz Room)

8.3. Workflows

Scenario	Actor	System
Hoàn thành Quiz	1.1. Chọn đáp án cho các câu hỏi. 1.3. Nhấn "Nộp bài Quiz".	1.2. Chấm điểm tự động. 1.4. Thưởng 100 XP, lưu <code>quizCompleted = true</code> và đồng bộ realtime toàn hệ thống.

8.4. Screen Description

No	Field	Control Type	Required	Data Type	Default Value	Description
1	Đồng hồ đếm ngược	Timer Badge	Có	Time	10:00	Đếm ngược thời gian làm bài trắc nghiệm.
2	Danh sách Đáp án	Radio Buttons	Có	Choice	N/A	4 phương án trắc nghiệm A, B, C, D.
3	Nút Nộp bài	Primary Button	Có	Action	N/A	Gửi kết quả chấm điểm.

9. Chức năng Nhiệm vụ & Huy hiệu Thành tích (UC_GoalsBadges)

9.1. UseCase Nhiệm vụ & Huy hiệu Thành tích

9.1.1. Use-Case ID

UC_GoalsBadges

9.1.2. Use-Case Name

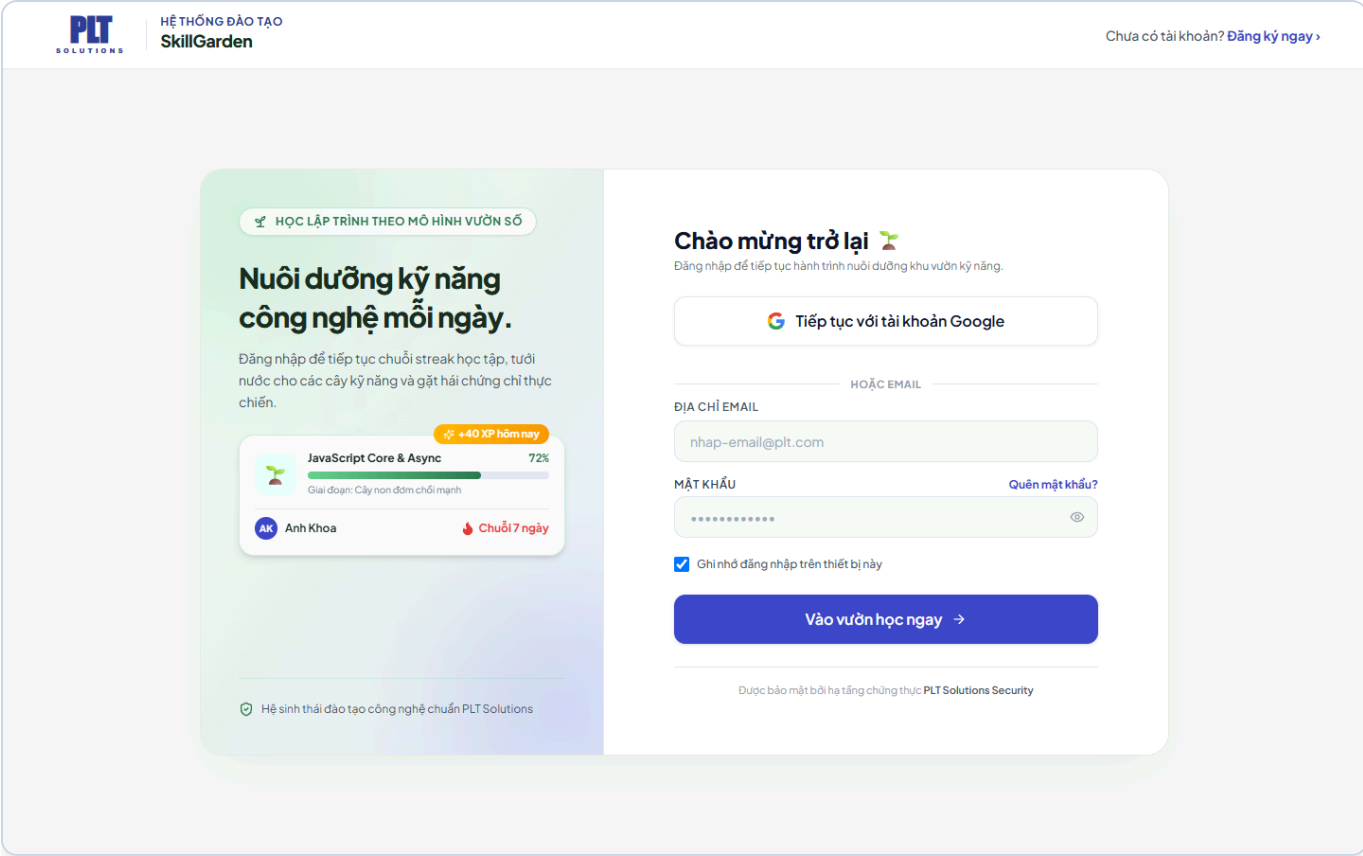
- Nhiệm Vụ Hàng Ngày & Bộ Bộ Huy Hiệu 3D.

9.1.3. Brief Description

- Quản lý 3 nhiệm vụ hàng ngày: Học 2 bài video (+50 XP), Đạt điểm tuyệt đối Quiz (+100 XP), Duy trì Streak 7 ngày (+150 XP). Khi đạt tiến độ, nhấp nút **"Nhận XP"** → Thưởng XP trực tiếp và đồng bộ realtime lên Header & các trang.

9.2. Interface

- Khung Nhiệm vụ Daily Quests phía trên và Bộ sưu tập Huy hiệu 3D thành tích mở khóa phía dưới.



Hình 9: Màn hình Nhiệm vụ & Huy hiệu (Goals & Badges)

9.3. Workflows

Scenario	Actor	System
Nhận XP Nhiệm vụ	1.1. Hoàn thành nhiệm vụ. 1.3. Nhấp "Nhận +100 XP".	1.2. Đổi nút sang trạng thái sẵn sàng nhận. 1.4. Gọi <code>addStudentXp()</code> , cộng 100 XP và cập nhật UI tức thì.

9.4. Screen Description

No	Field	Control Type	Required	Data Type	Default Value	Description
1	Nút Nhận Thưởng	Indigo Button	Có	Action	N/A	Nhấn để nhận thưởng XP nhiệm vụ.
2	Bộ sưu tập Huy hiệu	Grid Cards	Có	Component	Lock/Unlock	Các huy hiệu thành tích (Mầm xanh, Bậc thầy streak...).

10. Chức năng Bảng xếp hạng Trí thức (UC_Leaderboard)

10.1. UseCase Bảng xếp hạng Trí thức

10.1.1. Use-Case ID

UC_Leaderboard

10.1.2. Use-Case Name

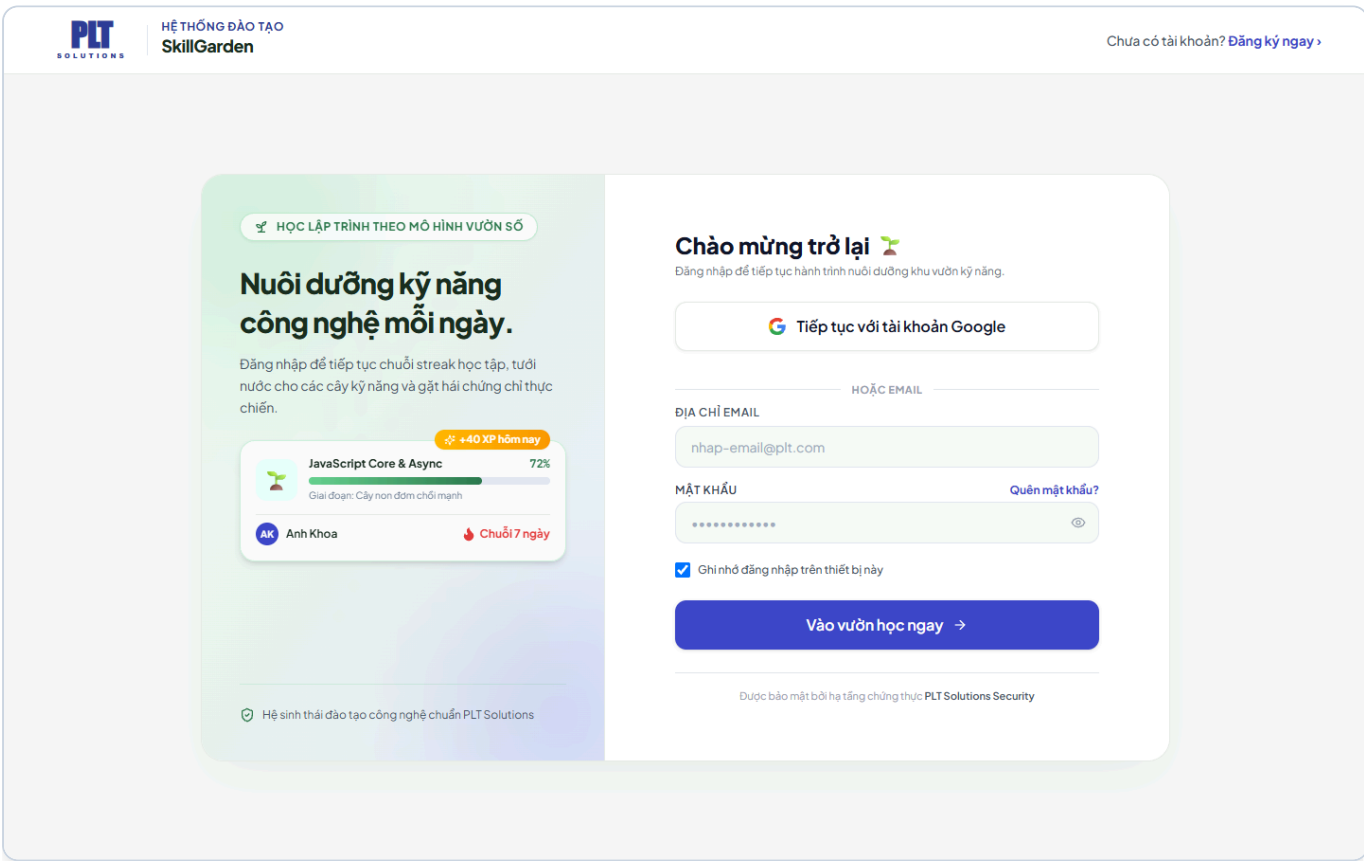
- Bảng Xếp Hạng Trí Thức PLT (Realtime Leaderboard).

10.1.3. Brief Description

- Vinh danh top học viên có điểm XP cao nhất toàn hệ thống:
 - Sắp xếp thứ tự ưu tiên theo: `total_xp DESC` , sau đó `streak_days DESC` .
 - Đồng bộ chuẩn giữa API MySQL và Local Stats.
 - Thuật toán kiểm tra trùng lặp tài khoản thông minh (đối soát `id` , `uuid` , `username` , `email`), đảm bảo **tài khoản đang đăng nhập chỉ xuất hiện duy nhất 1 dòng** trên bảng xếp hạng.

10.2. Interface

- Bục vinh danh Top 3 thiết kế dạng 3D Podiums, Bảng danh sách thứ hạng bên dưới có highlight dòng của tài khoản đang đăng nhập.



Hình 10: Màn hình Bảng xếp hạng (Leaderboard Podiums)

10.3. Workflows

Scenario	Actor	System
Xem Bảng xếp hạng	1.1. Truy cập <code>/dashboard/leaderboard</code> .	1.2. Lấy dữ liệu xếp hạng từ API backend. 1.4. Đồng bộ chỉ số user hiện tại, sắp xếp theo XP và gán thứ hạng (Rank 1..N).

10.4. Screen Description

No	Field	Control Type	Required	Data Type	Default Value	Description
1	Top 3 Podiums	Visual Component	Có	Component	N/A	Vinh danh Top 1 (Vàng), Top 2 (Bạc), Top 3 (Đồng).
2	Bảng Bảng xếp hạng	Data Table	Có	Array	N/A	Hiển thị STT Hạng, Avatar, Họ tên, Level, Streak và XP.

11. Chức năng Thông báo & Tìm kiếm Thông minh Header (UC_Notification_Search)

11.1. UseCase Thông báo & Tìm kiếm Header

11.1.1. Use-Case ID

`UC_Notification_Search`

11.1.2. Use-Case Name

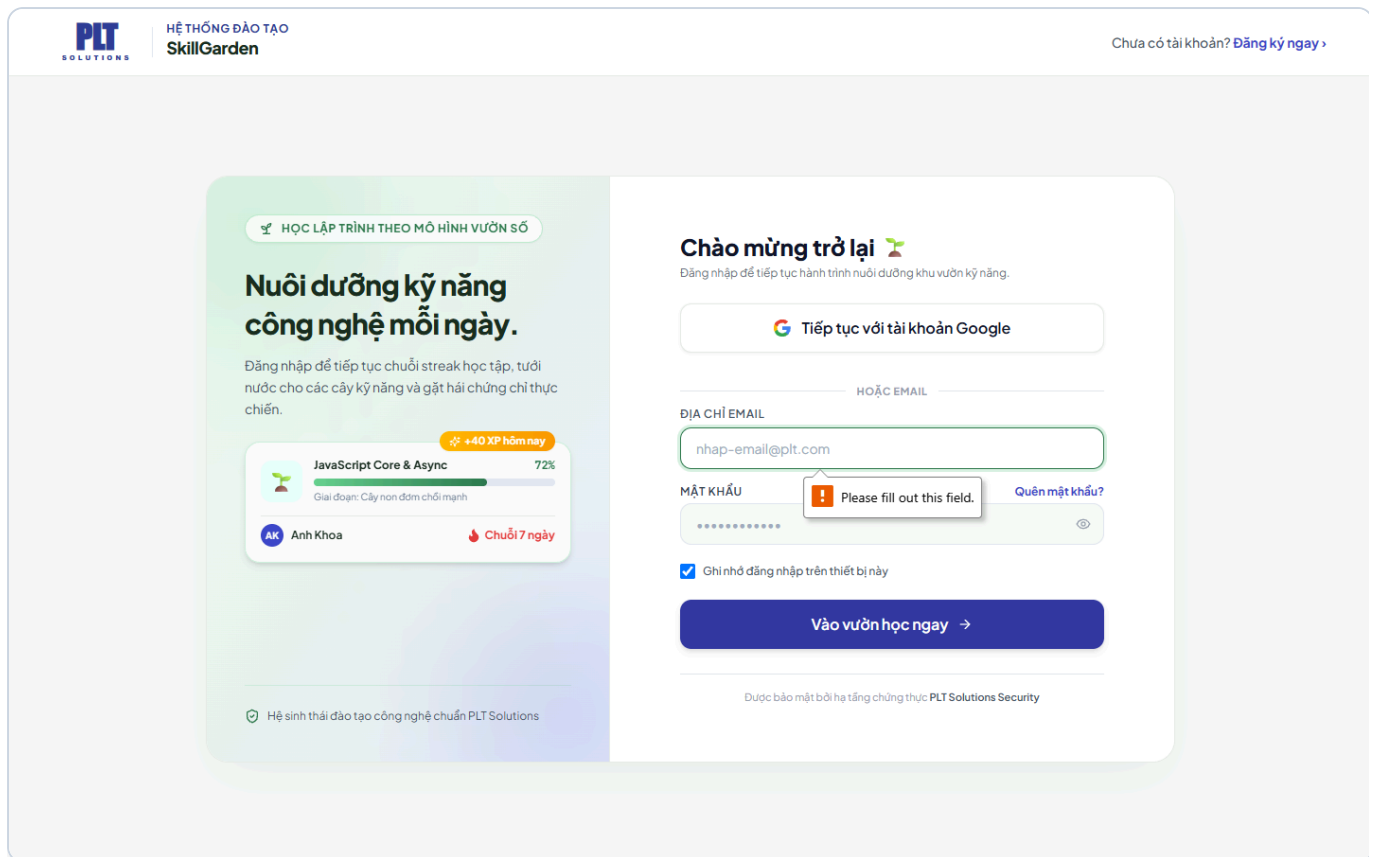
- Bảng Thông Báo Popover & Autocomplete Live Search Header.

11.1.3. Brief Description

- Notification Popover:** Nhấp icon chiếc chuông `Bell` mở bảng tin thông báo nổi (Thông báo tân thủ 100 XP, nhắc nhở giữ Streak, độ ẩm cây trồng...).
- Live Search Autocomplete:** Nhập từ khóa trên thanh tìm kiếm Header → Hiển thị danh sách kết quả lọc thời gian thực phân loại theo *Kỹ năng*, *Bài học Video*, *Bài Quiz*. Nhấp vào kết quả để điều hướng ngay lập tức.

11.2. Interface

- Ô tìm kiếm rounded-full trên Header và Popover Dropdown nổi bên góc phải chuông thông báo.



Hình 11: Màn hình Bảng thông báo Popover & Autocomplete Search

12. Chức năng Duyệt học viên Tân thủ (UC_UserApproval - Admin)

12.1. UseCase Duyệt học viên (Admin)

12.1.1. Use-Case ID

UC_UserApproval

12.1.2. Use-Case Name

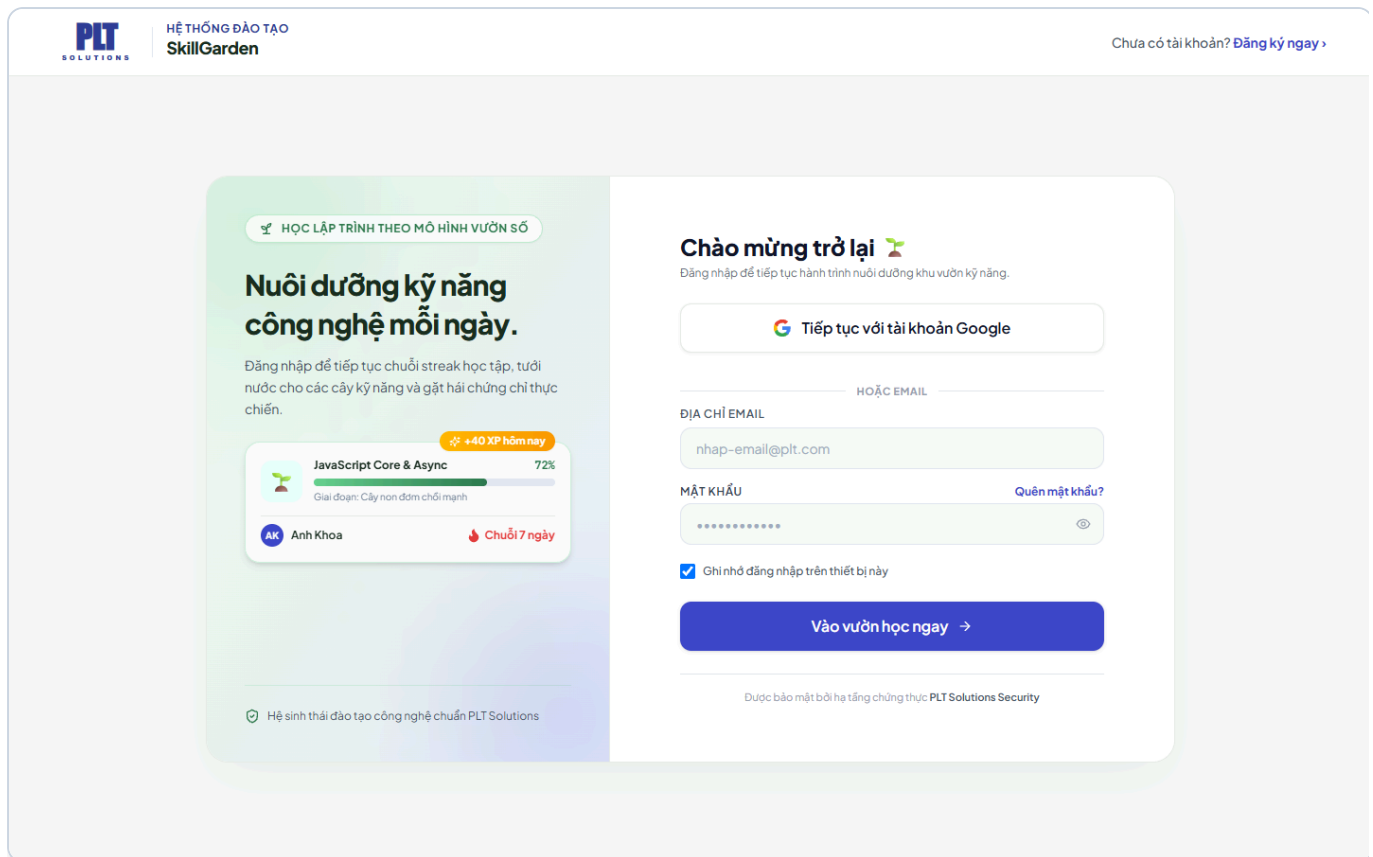
- Phê duyệt Tài khoản Học viên Mới (Admin Console).

12.1.3. Brief Description

- Cho phép Quản trị viên (Admin) xem danh sách các tài khoản học viên mới đăng ký đang ở trạng thái `PENDING` (`is_approved = 0`). Thực hiện nhấn nút **"Phê duyệt"** (chuyển `is_approved = 1` , mở quyền đăng nhập) hoặc **"Từ chối"**.

12.2. Interface

- Bảng danh sách tài khoản chờ duyệt với nút Phê duyệt màu xanh lá và Từ chối màu đỏ.



Hình 12: Màn hình Phê duyệt Học viên Mới (Admin Approvals)

13. Chức năng Quản lý Khóa học & Bài học LMS (UC_CourseLessonManagement - Admin)

13.1. UseCase Quản lý Khóa học & Bài học (Admin)

13.1.1. Use-Case ID

UC_CourseLessonManagement

13.1.2. Use-Case Name

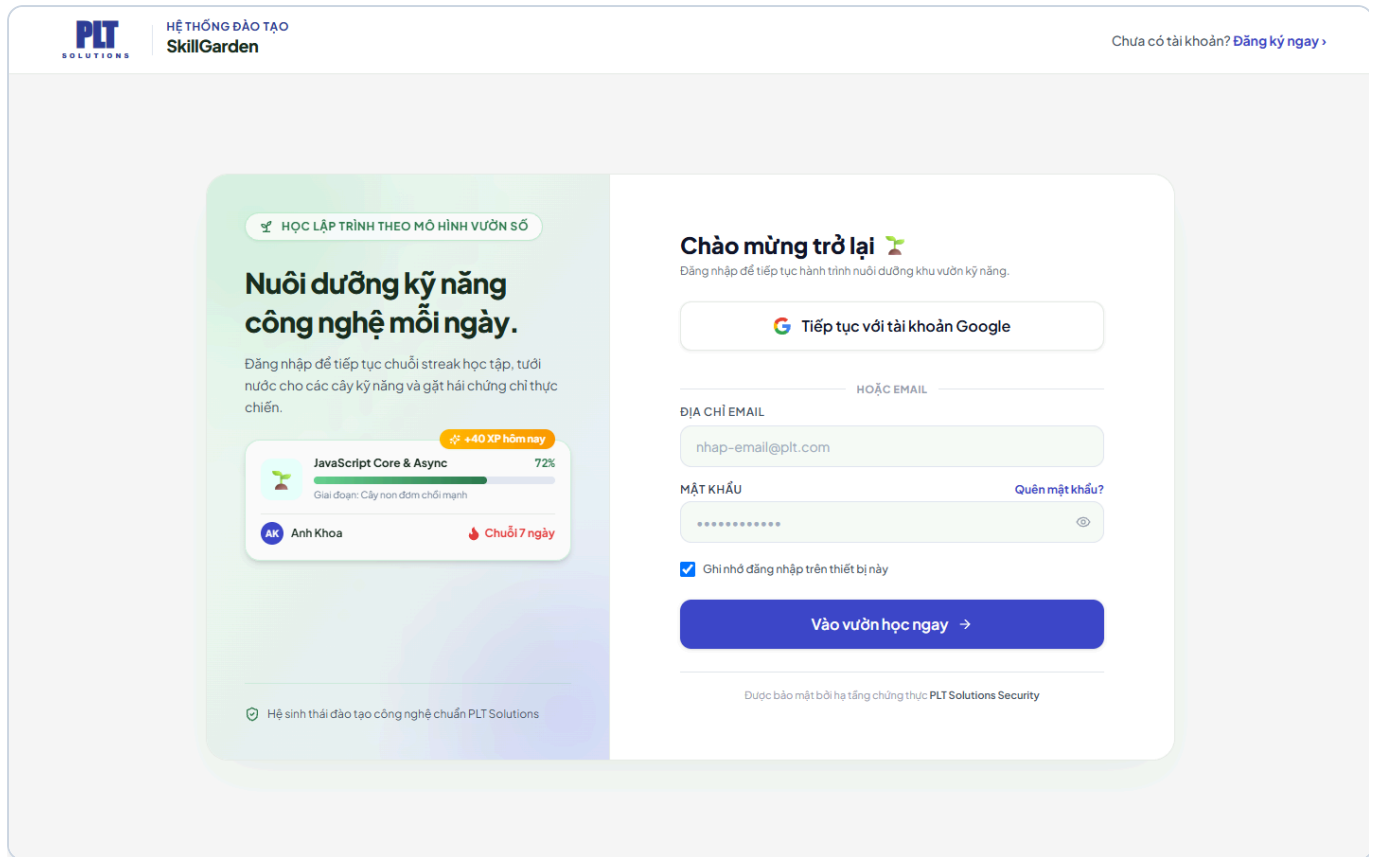
- Quản lý Khóa học, Bài học Video, Quiz & PDF (Admin).

13.1.3. Brief Description

- Bộ công cụ CRUD dành cho Admin để quản lý danh mục khóa học (</admin/courses>), thêm bài học video LMS (</admin/lessons> , </admin/create-video-lesson>), tạo ngân hàng câu hỏi Quiz (</admin/quiz-bank>) và tải lên file PDF đính kèm (</admin/pdf-materials>).

13.2. Interface

- Giao diện quản lý khóa học và bài học chuẩn Admin Console.



Hình 13: Màn hình Quản lý Khóa học & Bài học (Admin Course Management)

14. Chức năng Quản lý Loại Cây & Gamification (UC_PlantGamification - Admin)

14.1. UseCase Quản lý Loại Cây & Gamification (Admin)

14.1.1. Use-Case ID

UC_PlantGamification

14.1.2. Use-Case Name

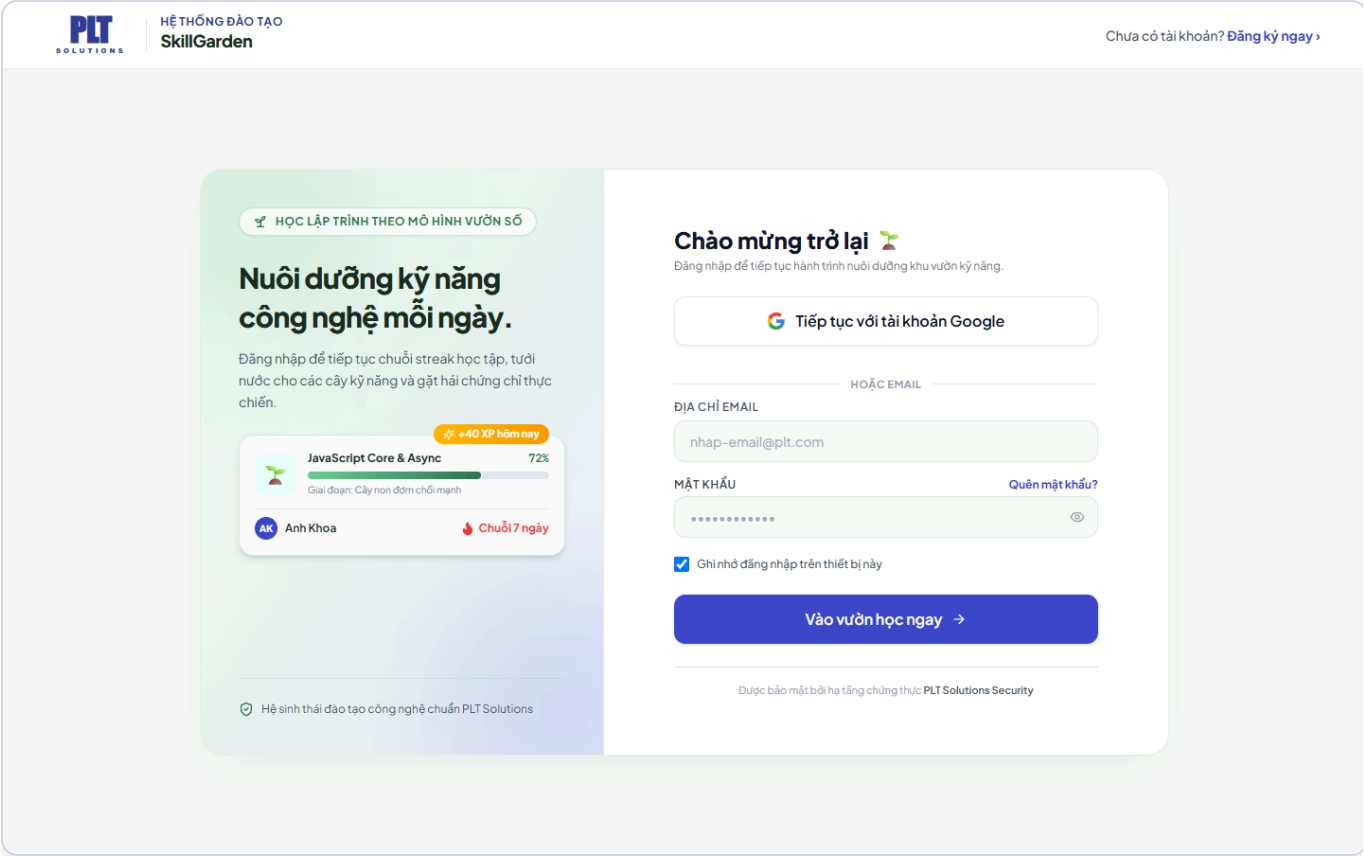
- Cấu hình Loại Cây Trồng & Điểm Thưởng Gamification (Admin).

14.1.3. Brief Description

- Quản lý danh mục loài cây 3D đại diện cho từng skill (</admin/plants>), thiết lập màu sắc, tên biểu tượng và các mốc XP/Level thăng cấp (</admin/gamification>).

14.2. Interface

- Bảng danh mục loại cây 3D và form thiết lập tham số điểm thưởng.



Hình 14: Màn hình Quản lý Loại Cây & Gamification (Admin Plant Management)

15. Chức năng Super Admin Control & Audit Logs (UC_SuperAdmin)

15.1. UseCase Super Admin Control & Audit Logs

15.1.1. Use-Case ID

UC_SuperAdmin

15.1.2. Use-Case Name

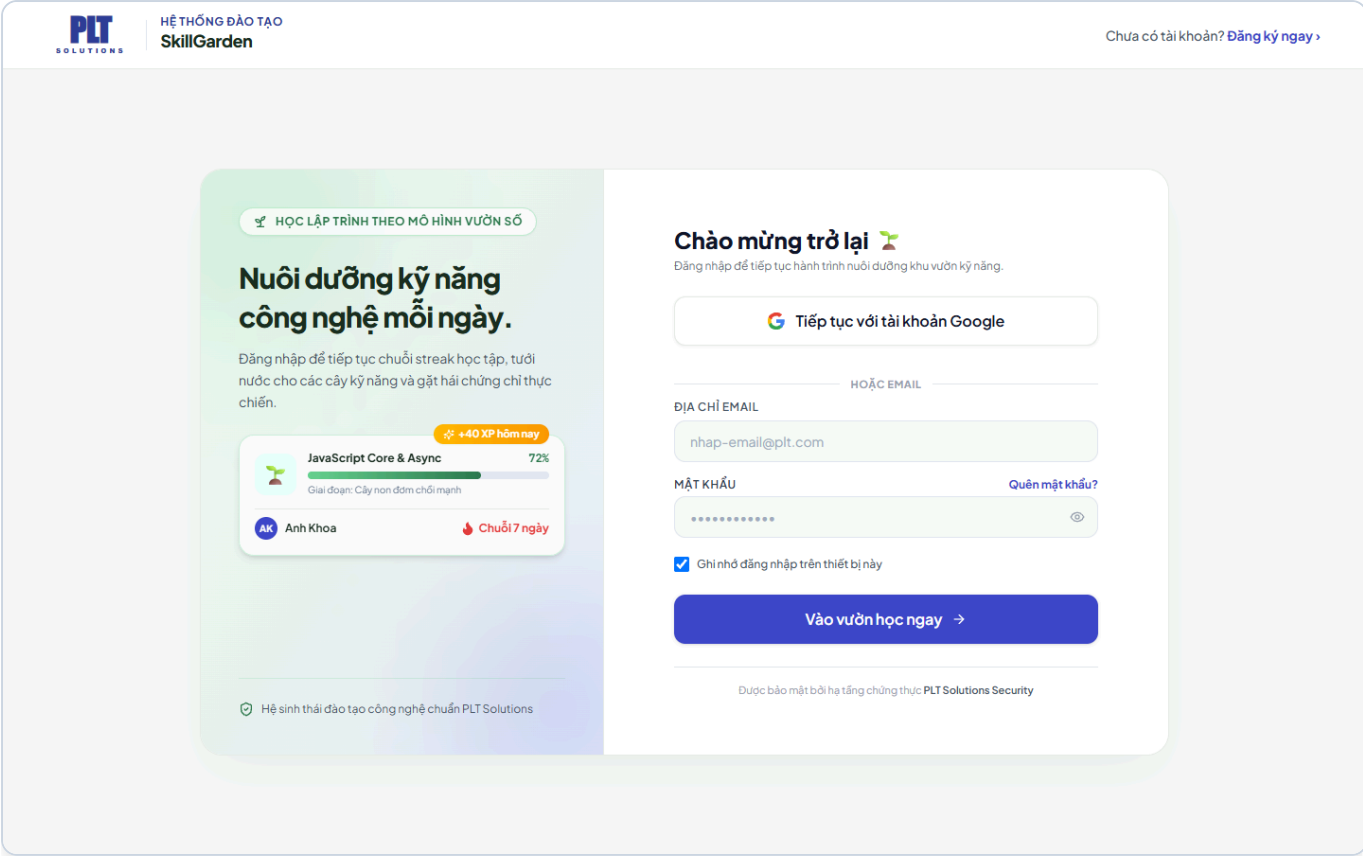
- Quản trị Tối cao SuperAdmin & Nhật ký Audit Logs.

15.1.3. Brief Description

- Trung tâm điều hành dành riêng cho Super Admin (/dashboard/superadmin): Quản lý danh sách Admin, thiết lập ma trận phân quyền (Role & Permissions Matrix), xem báo cáo phân tích toàn hệ thống và nhật ký Audit Logs bảo mật. Tài khoản SuperAdmin gốc được bảo vệ không thể xóa/khóa bởi Admin thường.

15.2. Interface

- Dashboard tổng quan hệ thống và bảng nhật ký Audit Logs phân quyền.



Hình 15: Màn hình SuperAdmin Control & Audit Logs

III. MA TRẬN CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL MATRIX)

Bảng ma trận phân quyền chi tiết giữa các nhóm người dùng đối với các chức năng trong hệ thống PLT-SkillGarden:

Mã Use-Case (UC ID)	Tên Chức Năng	Khách (Guest)	Học Viên (Student/User)	Quản Trị Viên (Admin)	Super Admin
UC_Register	Đăng ký tài khoản học viên	✓	-	-	-
UC_Login	Đăng nhập & Phân quyền	✓	✓	✓	✓
UC_Overview	Xem Tổng quan Vườn số	-	✓	-	-
UC_SkillGarden	Tương tác Khu vườn 3D & Tưới nước	-	✓	-	-

Mã Use-Case (UC ID)	Tên Chức Năng	Khách (Guest)	Học Viên (Student/User)	Quản Trị Viên (Admin)	Super Admin
UC_SkillCatalog	Khám phá & Gieo mầm Kỹ năng	-	✓	-	-
UC_LearningPath	Lộ trình học tập & Mở khóa Chặng	-	✓	-	-
UC_VideoLearning	Học Video LMS & Ghi chú	-	✓	-	-
UC_QuizRoom	Làm Quiz trắc nghiệm đánh giá	-	✓	-	-
UC_GoalsBadges	Nhiệm vụ daily & Huy hiệu 3D	-	✓	-	-
UC_Leaderboard	Xem Bảng xếp hạng Realtime	-	✓	✓	✓
UC_Notification_Search	Bảng thông báo & Live Search	-	✓	✓	✓
UC_UserApproval	Phê duyệt học viên mới	-	-	✓	✓
UC_CourseLessonManagement	Quản lý Khóa học, Bài học, Quiz	-	-	✓	✓
UC_PlantGamification	Quản lý Loại Cây & Gamification	-	-	✓	✓
UC_SuperAdmin	Phân quyền Admin, Audit Logs & Config	-	-	-	✓

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) được hoàn thiện và xác nhận chính thức bởi Đội ngũ Công nghệ PLT Solutions.